D03 · Operaciones de Co-Manufactura

05 · Coordinación multi-sitio y asignación de capacidad

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La coordinación multi-sitio y asignación de capacidad a través de co-fabricantes es la disciplina de diseñar la distribución de volumen de producción a través de un portafolio de fabricantes por contrato como un problema de economía de riesgo en lugar de un problema de costo unitario — incorporando no solo el costo unitario landed sino también el diferencial de confiabilidad (track record en calidad, entrega, capability), el riesgo de concentración (exposición a la falla de un solo CMO), el costo-de-cambiar (costo de calificación, lead time, pérdida de capability) y la complejidad operativa (overhead de coordinación, integración TI, governance multi-sitio). El objetivo económico es el costo total esperado mínimo a través del portafolio bajo escenarios de disrupción, no el costo unitario mínimo en estado estable — y estas dos formulaciones producen asignaciones de capacidad fundamentalmente diferentes.

2 POR QUÉ IMPORTA

La asignación de capacidad multi-CMO es la decisión estratégica en cualquier portafolio de co-manufactura que produce la diferencia más grande entre resiliencia operativa y fragilidad operativa — y la decisión más consistentemente tomada sobre los criterios equivocados. **El modo de falla dominante es capacidad asignada a CMOs basada en competitividad de costo unitario, con "diversificación" explícitamente reclamada porque el volumen corre a través de múltiples CMOs, pero el patrón de asignación subyacente concentra del 60 al 80% del volumen en 1 a 2 CMOs de menor costo. Cuando uno de esos CMOs experimenta una disrupción — hallazgo regulatorio, pérdida de capacidad, crisis de calidad, cambio de propiedad — la operación descubre que la diversificación en papel era concentración en práctica, y el costo de calificación y el lead time de mover volumen a alternativos se miden en trimestres no semanas**. El trabajo académico peer-reviewed sobre gestión de riesgo de supply chain es explícito sobre este error estructural **(Sodhi & Tang, 2012 — peer-reviewed, "Managing Supply Chain Risk", Springer)**: la asignación de capacidad a través de múltiples proveedores debe modelar explícitamente el riesgo de concentración y la economía de cambio, no solo el costo unitario, y las operaciones que optimizan solo sobre costo sistemáticamente acumulan exposición a disrupción que se materializa de 1 a 3x por década por portafolio mayor. Los datos de industria confirman — **las operaciones con asignación multi-criterio (costo + confiabilidad + concentración + costo de cambio) absorben disrupciones mayores de CMO con 2 a 8 semanas de impacto operativo a 3 al 8% de costo incremental; las operaciones con asignación solo-costo absorben las mismas disrupciones con 12 a 36 semanas de impacto operativo a 25 al 60% de costo incremental durante la ventana de disrupción, más exposición catastrófica de revenue**. El costo ahorrado en estado estable se paga de regreso a alta tasa de interés durante la disrupción.

3 CÓMO SE HACE

1. **Enmarca la asignación como una optimización multi-criterio — no como una minimización de costo con restricciones de diversificación.** El objetivo de la optimización es el costo total esperado a través del portafolio sobre un horizonte de 3 a 5 años, incluyendo escenarios de disrupción con probabilidades documentadas. Los criterios entrando a la optimización: costo unitario landed, diferencial demostrado de confiabilidad (calidad, entrega, capability), riesgo de concentración (exposición si este CMO falla), costo-de-cambiar (costo de calificación, lead time, pérdida de capability si se necesita migración) y overhead de complejidad operativa (coordinación, governance, integración TI). Las plantas que enmarcan la asignación como minimización-de-costo-con-diversificación-como-restricción producen patrones de concentración; las plantas que la enmarcan como multi-criterio producen portafolios resilientes a costo de estado estable ligeramente más alto.
2. **Establece límites explícitos de concentración — no implícitos que se violan bajo presión de costo.** Los límites de concentración deben expresarse como restricciones duras en el marco de asignación: ningún CMO individual mayor al X% del revenue total (típicamente 30 al 40% para categorías no críticas, 20 al 30% para críticas), ningún SKU individual concentrado al 100% en un CMO (cada SKU comercial debe tener al menos un alternativo calificado), ninguna familia de producto crítico sin capacidad backup en un segundo sitio calificado. Las preferencias implícitas de diversificación fallan bajo presión de costo porque el caso de costo para mover volumen marginal al CMO de menor costo siempre está presente; las

restricciones duras explícitas sobreviven la presión de costo porque requieren override explícito a nivel de liderazgo.

3. **Cuantifica explícitamente el costo-de-cambiar — el costo de calificación y el lead time son activos reales que el portafolio o tiene o no tiene.** Un CMO que podría calificarse para familias adicionales de producto en 6 meses a $200K es un activo diferente que un CMO que requeriría 14 meses y $800K. El diferencial de costo-de-cambiar debe modelarse en el marco de asignación como el costo de construir opcionalidad, y el portafolio debe mantener capacidad backup pre-calificada en familias críticas de producto incluso cuando el volumen actual no lo justifica. El costo de pre-calificación es seguro de portafolio; las operaciones que rehúsan pagarlo durante estado estable pagan mucho más durante disrupción.
4. **Modela escenarios de disrupción explícitamente — no como posibilidades hipotéticas sino como eventos esperados con frecuencias documentadas.** Las disrupciones mayores de CMO (acción regulatoria, pérdida de capacidad, crisis de calidad, cambio de propiedad, fuerza mayor) ocurren a frecuencias documentadas por la industria que pueden estimarse de bases de datos regulatorias, datos de industria y experiencia histórica. Un portafolio de CMO con N partners sobre un horizonte de 5 años típicamente experimentará de 0.5 a 2 eventos de disrupción mayor; el marco de asignación debe computar explícitamente el costo esperado bajo esos escenarios y seleccionar la asignación que minimiza el costo total esperado en lugar del costo de estado estable. Las plantas que tratan a la disrupción como no-va-a-pasar producen asignaciones que valoran la disrupción en cero; las plantas que valoran la disrupción a su frecuencia real producen asignaciones diferentes y más resilientes.
5. **Opera el portafolio con capacidad activa de re-balanceo — no como una asignación estática establecida al momento de calificación.** Los portafolios multi-CMO que están diseñados para resiliencia pero nunca se ejercitan pierden la capability de re-balancear bajo disrupción. El portafolio debe operarse con re-balanceo deliberado periódico (semi-anual o anual) que mueve volumen a través de CMOs basado en confiabilidad demostrada, desarrollo de capability y disponibilidad de capacidad. Esto ejercita la infraestructura de re-balanceo (status de calificación, integración TI, términos contractuales, coordinación operativa) para que cuando la disrupción requiera re-balanceo de emergencia, el músculo sea real. Las plantas que diseñan portafolios resilientes pero nunca re-balancean descubren al momento de disrupción que la opcionalidad era teórica.
6. **Goberna a nivel operaciones + supply chain + finanzas + riesgo — no a nivel procurement solo.** Las decisiones de asignación de capacidad tienen implicaciones a través de funciones: operaciones (confiabilidad de producción, consistencia de calidad), supply chain (planeación de capacidad, posicionamiento de inventario), finanzas (capital de trabajo, exposición a costo de disrupción), riesgo (riesgo de concentración, exposición regulatoria). El governance solo-procurement produce asignaciones óptimas en costo porque las métricas de procurement recompensan la reducción de costo. El governance multi-funcional produce asignaciones óptimas en economía-de-riesgo porque las funciones adicionales valoran los criterios que la optimización solo-costo ignora. Las plantas que establecen governance multi-funcional producen portafolios resilientes; las plantas que defieren a la asignación liderada por procurement producen concentración que desempeña bien en estado estable y mal bajo estrés.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Una marca nutracéutica vende 8 SKUs a través de 4 fabricantes por contrato; la asignación evolucionó en el tiempo basada en negociaciones de costo unitario landed con cada CMO. **Asignación actual: el 73% del volumen total corre a través de 2 CMOs (CMO-A al 41%, CMO-B al 32%); 4 SKUs representando el 64% del revenue están concentrados al 100% en CMOs individuales; "diversificación" se reclama porque 4 CMOs están en el portafolio**. CMO-A recibe un FDA Form 483 con hallazgos significativos de cumplimiento; la remediación regulatoria se espera tome de 6 a 9 meses con capacidad de producción restringida durante la remediación. La operación no tiene backup calificado con capacidad disponible para los 3 SKUs concentrados al 100% en CMO-A; la producción se detiene en SKUs representando el 28% del revenue inmediatamente y otro 12% dentro de 6 semanas conforme el inventario buffer se agota; la marca pasa 4 meses corriendo calificaciones de emergencia en CMO-C y un CMO-E enteramente nuevo a costo expedito, con $14M en revenue perdido y $3.2M en costos expedited de calificación. El marco de asignación reestructurado: **(1) optimización multi-criterio con modelado explícito de costo unitario, diferencial de confiabilidad, riesgo de concentración, costo-de-cambiar y costo esperado de escenario de disrupción sobre 3 años; (2) límites duros de concentración — ningún CMO mayor al 30% del revenue, ningún SKU 100% concentrado en un solo CMO, capacidad backup pre-calificada para cada SKU crítico; (3) cuantificación del costo-de-cambiar e inversión activa en pre-calificación de capacidad backup a $480K de costo total; (4) modelado de escenario de disrupción usando frecuencias de evento de CMO documentadas por la industria; (5) re-balanceo deliberado anual ejercitando la infraestructura multi-CMO; (6) governance multi-funcional a través del liderazgo de operaciones + supply chain + finanzas + riesgo**. La comparación económica: **el costo unitario landed aumenta 3.2% a través del portafolio bajo la nueva asignación (~$1.4M/año sobre la base de volumen); la inversión de pre-calificación $480K one-time; carry anual total de resiliencia ~$1.9M**. Dos años después de la reestructuración, un CMO diferente en el portafolio experimenta un issue de cumplimiento requiriendo que el 30% de su volumen sea reasignado; bajo el marco reestructurado de asignación, el volumen se reasigna en 6 semanas sin paros de producción y sin costo expedited de calificación — la resiliencia que costó $3.8M para cargar por dos años ahorra $14M+ en un solo evento de disrupción.

EN LA PRÁCTICA

Enmarca la asignación como optimización multi-criterio, no costo-con-restricciones

Costo + confiabilidad + concentración + costo de switch como dimensiones conjuntas, no minimización-de-costo con reglas de diversificación atornilladas **(Sodhi & Tang, 2012 — peer-reviewed, Springer)**. El approach atornillado pierde sistemáticamente la batalla de optimización contra las métricas de procurement cada trimestre.

Establece límites duros y explícitos de concentración

Ningún CMO mayor al 30% del ingreso; ningún SKU 100% concentrado en un solo CMO. Estas son restricciones estructurales que sobreviven a las revisiones de presión-de-costo porque se comprometieron antes de que la revisión de presión-de-costo se abriera. Los lineamientos suaves que "recomiendan" diversificación se negocian fuera.

Rebalanceo deliberado periódico para ejercitar la infraestructura

La capacidad de backup pre-calificada que nunca ha producido volumen de producción es capacidad teórica. El rebalanceo deliberado — mover 5–15% del volumen periódicamente a CMOs de backup — mantiene la calificación vigente, la relación viva, y el costo de switch real honesto. La infraestructura que nunca se usa no funciona cuando se necesita.

Gobierno conjunto: operaciones + supply chain + finanzas + riesgo

Las métricas de procurement y finanzas recompensan la concentración; sin un gobierno explícito que dé a operaciones y riesgo veto sobre asignaciones que violen la concentración, la optimización procurement-finanzas gana cada decisión hasta que una disrupción hace visible el costo de esas victorias.

QUÉ SE USA

COORDINACIÓN DE PORTAFOLIO MULTI-SITIO

Coupa SCD (anteriormente LLamasoft) / OMP / Logility — diseño y optimización de red de supply chain — Plataformas de diseño de red con optimización de asignación de capacidad multi-sitio, modelado de escenarios de disrupción y análisis de costo total de propiedad a través de portafolios de proveedores; el fit correcto para operaciones con 10+ CMOs y decisiones complejas de asignación multi-SKU **(Coupa — vendor; OMP — vendor; Logility — vendor)**.

Interos / Resilinc / Everstream Analytics — plataformas de riesgo y resiliencia de supply chain — Plataformas especializadas de riesgo que monitorean señales de riesgo de proveedor (regulatorio, financiero, geopolítico, climático, reputacional) y cuantifican el riesgo de

concentración y la exposición de disrupción a través de portafolios de CMO; el fit correcto para operaciones agregando capas de inteligencia de riesgo a infraestructura existente de procurement **(Interos — vendor; Resilinc — vendor; Everstream — vendor)**.

SAP IBP / Kinaxis RapidResponse / o9 Solutions — planeación de negocio integrada con asignación — Plataformas empresariales IBP que integran planeación de demanda, planeación de capacidad y asignación de proveedor, soportando re-balanceo dinámico a través de CMOs conforme las señales de demanda y capacidad se mueven; el fit correcto para operaciones cuya asignación de CMO debe integrarse con procesos S&OP más amplios **(SAP — vendor; Kinaxis — vendor; o9 Solutions — vendor)**.

Un marco documentado de asignación multi-criterio + límites explícitos de concentración + re-balanceo deliberado periódico + governance multi-funcional — Para operaciones sin inversión en plataforma empresarial — un marco de asignación basado en Excel con modelado explícito de costo + confiabilidad + concentración + costo de cambio + escenarios de disrupción, límites duros de concentración documentados en governance, ejercicio de re-balanceo anual o semi-anual, governance conjunto a través de operaciones + supply chain + finanzas + riesgo. La opción de menor tecnología produce resultados sólidos cuando el rigor del marco es real y el respaldo organizacional es consistente.

4 EN CORTO

Asignar volumen a co-fabricantes por el menor costo unitario es ahorrar del 2 al 4% en buenos tiempos y perder del 30 al 70% del revenue cuando un CMO cae — la diversificación en papel se vuelve concentración real bajo presión de costo. Enmarca la asignación como optimización multi-criterio no como minimización de costo con restricciones de diversificación, establece límites duros explícitos de concentración (ningún CMO mayor al 30% del revenue, ningún SKU 100% concentrado), cuantifica el costo-de-cambiar e invierte activamente en capacidad backup pre-calificada, modela escenarios de disrupción a frecuencias documentadas por la industria, opera el portafolio con re-balanceo deliberado periódico para ejercitar la infraestructura, y goberna a través de operaciones + supply chain + finanzas + riesgo no procurement solo. El costo de resiliencia del 2 al 5% cargado en estado estable compra protección de disrupción valuada en 10 a 30x su costo anual cuando la disrupción ocurre — y la disrupción ocurre de 1 a 3 veces por década en cualquier portafolio mayor de CMO.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México